关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

F015 函数奇偶性的必要条件与判定

二级结论

条件

条件 1（定义域对称）：

函数 $f(x)$ 的定义域 D 关于原点对称，即对任意 $x \in D$，都有 $-x \in D$。

结论

结论一（偶函数判定）：

直观描述： 对于定义域内任意 x，函数值在自变量取相反数时保持不变。

$$f(-x) = f(x).$$

结论二（奇函数判定）：

直观描述： 对于定义域内任意 x，函数值在自变量取相反数时变为相反数。

$$f(-x) = -f(x).$$

推广结论（等价变形）：

直观描述： 通过移项得到判定式的等价形式，便于代数运算。

偶函数：

$$f(x) - f(-x) = 0.$$

奇函数：

$$f(x) + f(-x) = 0.$$

理解说明

一句话直觉

函数的奇偶性本质上是对称性：奇函数关于原点对称，偶函数关于 y 轴对称。要谈对称，定义域必须关于原点对称才有意义。

核心拆解

要点一（定义域对称）：

若定义域不关于原点对称，则函数一定不具有奇偶性。这是前提条件。

要点二（关系式检验）：

在定义域对称的前提下，计算 $f(-x)$ 并与 $f(x)$ 比较：相等则为偶函数，相反则为奇函数。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

几何本质（对称变换）

奇函数：图像绕原点旋转 $180°$ 后与自身重合。偶函数：图像关于 y 轴作镜面对称后与自身重合。

代数意义（简化运算）

奇偶性可减少计算量：例如偶函数满足 $f(x)=f(|x|)$，奇函数满足 $f(-x)=-f(x)$，因此只需研究 $x\geq 0$ 部分。

考点价值（判断与运用）

- **考法一（奇偶性判定）**：给定函数表达式，要求判断奇偶性。必须先检查定义域对称，再计算 $f(-x)$。
- **考法二（利用奇偶求参）**：已知函数为奇函数或偶函数，求参数值。通常利用特殊值法（如 $f(0)=0$ 仅对奇函数有效）或恒等式法。

顿悟点

先看定义域！很多学生做题第一步就计算 $f(-x)$，忽略定义域对称性，导致判断错误。

使用场景

- **场景一（直接判定）**：遇到具体函数，按步骤：定义域 $\to f(-x)\to$ 结论。
- **场景二（奇偶应用）**：已知函数奇偶性，利用其性质简化对称区间上的运算或方程求解。

证明

思路提示

要说明：若 $f(x)$ 是奇函数或偶函数，则其定义域必然关于原点对称；且在定义域对称的前提下，可用 $f(-x)$ 与 $f(x)$ 的关系判定。

正式推导

步骤一（对称必要性）：

设 $f(x)$ 是奇函数或偶函数。根据定义，对任意 $x\in D$，必有 $-x\in D$ 且满足相应的关系式。因此定义域 D 关于原点对称。

理由：奇偶函数的定义本身包含定义域对称的条件。

步骤二（判定关系）：

在定义域对称的前提下，若 $f(-x)=f(x)$ 恒成立，则 $f(x)$ 为偶函数；若 $f(-x)=-f(x)$ 恒成立，则为奇函数。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：这是奇偶函数定义的直接应用。

步骤三（等价变形）：

将判定式移项得到另一种常用形式：偶函数：$f(x)-f(-x)=0$，奇函数：$f(x)+f(-x)=0$。这些形式在含参讨论时更为方便。

理由：等式变形的基本代数操作。

结论回扣

函数具有奇偶性的必要条件是定义域关于原点对称；在对称前提下，通过检验 $f(-x)$ 与 $f(x)$ 是否相等或相反，即可判定是偶函数还是奇函数。

典型例题

例 1（基础）

题目： 判断函数 $f(x)=x^3-2x$ 的奇偶性。

解题步骤：

第一步（定义域检查）：

$f(x)$ 的定义域为 $\mathbb{R}$，关于原点对称。

理由： $\mathbb{R}$ 是对称区间，任何实数的相反数仍是实数。

第二步（计算 $f(-x)$）：

$f(-x)=(-x)^3-2(-x)$，即 $-x^3+2x$。

理由：直接代入负数进行计算。

第三步（比较判断）：

比较 $f(-x)$ 与 $f(x)$，发现 $f(-x)=-(x^3-2x)$，即 $-f(x)$。

理由：满足奇函数定义 $f(-x)=-f(x)$。

关键结论： $f(x)$ **为奇函数。**

例 2（稍变形）

题目： 判断函数 $f(x)=\dfrac{x^2+1}{x}$ 的奇偶性。

解题步骤：

第一步（定义域检查）：

分母不为零，定义域为 $\{x\mid x\neq 0\}$，关于原点对称。

理由：若 $x\neq 0$，则 $-x\neq 0$，故定义域对称。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（计算 $f(-x)$）：

$f(-x)=\dfrac{(-x)^2+1}{-x}$，化简得 $\dfrac{x^2+1}{-x}$，也就是 $-\dfrac{x^2+1}{x}$。

理由：代入并化简。

第三步（比较判断）：

显然 $f(-x)=-f(x)$。

理由： $f(x)=\dfrac{x^2+1}{x}$，所以 $f(-x)=-f(x)$ 成立。

关键结论： $f(x)$ **为奇函数。**

例 3（综合应用）

题目： 已知 $f(x)=x^5+ax^3+bx-7$，且 $f(3)=10$，求 $f(-3)$ 的值。

解题步骤：

第一步（构造奇函数）：

令 $g(x)=f(x)+7$，即 $g(x)=x^5+ax^3+bx$，则 $g(x)$ 的定义域为 $\mathbb{R}$。计算 $g(-x)=(-x)^5+a(-x)^3+b(-x)$，化简得 $g(-x)=-(x^5+ax^3+bx)$，也就是 $-g(x)$，故 $g(x)$ 是奇函数。

理由： $g(x)$ 只含奇次项，满足奇函数定义。

第二步（应用奇函数性质）：

由 $g(x)$ 是奇函数得 $g(-3)=-g(3)$，即 $f(-3)+7=-(f(3)+7)$。

理由：奇函数定义 $g(-x)=-g(x)$。

第三步（代入求值）：

已知 $f(3)=10$，代入得 $f(-3)+7=-(10+7)$，即 $f(-3)+7=-17$，所以 $f(-3)=-24$。

理由：解关于 $f(-3)$ 的方程。

关键结论： $f(-3)=-24$。

易错提醒

易错点一（忽略定义域检查）

判断奇偶性时，直接计算 $f(-x)$，而不先检查定义域是否关于原点对称。

正确理解（定义域必须对称）

必须先验证定义域对称。若不对称，函数必为非奇非偶，无需继续。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

错因分析（对称是前提）

奇偶性的定义要求对任意 $x \in D$ 都有 $-x \in D$，否则 $f(-x)$ 无意义。

易错点二（忽视关系验证）

认为只要定义域对称，函数就一定是奇函数或偶函数。

正确理解（还需关系式成立）

定义域对称只是必要条件，必须验证 $f(-x) = \pm f(x)$ 对所有 x 成立。

错因分析（定义不完整）

只记住对称条件，忘记关系式，导致误判。

易错点三（误用特殊值）

用 $f(0) = 0$ 直接判定函数为奇函数。

正确理解（特殊值不充分）

$f(0) = 0$ 仅是奇函数在 0 点有定义时的性质，不能作为奇函数的判据。

错因分析（范围缩小）

将个别点的值当成整体性质，忽略了定义的普遍性。

结论小结

一句话核心

定义域对称是奇偶性的前提，关系式是判定的依据。

使用条件

- **条件 1（定义域对称）**：函数定义域必须关于原点对称。
- **条件 2（关系式成立）**：偶函数：$f(-x) = f(x)$；奇函数：$f(-x) = -f(x)$。

关键提醒

- **易错点（忽略对称性）**：直接计算 $f(-x)$ 而不检查定义域，可能误判。
- **检查项（验证完整）**：先看定义域是否对称，再算 $f(-x)$ 并与 $f(x)$ 比较。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料